FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ
KATEDRA FYZIKY

# LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

| | | |
|---|---|---|
| Jméno<br>Tomáš Kysela | | Datum měření<br>18. 10. 2022 |
| Semestr<br>5 | Ročník<br>3 | Datum odevzdání<br>8. 11. 2022 |
| Studijní skupina<br>7 | Laboratorní skupina<br>1021 | Klasifikace |
| Číslo úlohy<br>8 | Název úlohy<br>Studium fotoefektu a stanovení Planckovy konstanty | |

# Obsah

**1 Úkol měření** **2**

**2 Seznam použitých přístrojů** **2**

**3 Teoretický úvod** **3**
3.1 Stanovení Planckovy konstanty . . . . . 3
3.1.1 Použití metody nejmenších čtverců . . . . . 3

**4 Naměřené hodnoty a jejich zpracování** **4**
4.1 Tabulky naměřených hodnot . . . . . 4
4.1.1 Závislost veliksoti brzdného napětí na vlnové délce . . . . 4
4.1.2 Závislost fotoelektrického proudu na velikosti brzdného napětí . . . . . 4
4.2 Stanovení Planckovy konstanty . . . . . 4
4.3 Graf závislosti maximální kinetické energie na kmitočtu dopadajícího světla . . . . . 5
4.4 Graf závislosti fotoelektrického proudu na velikosti brzdného potenciálu . . . . . 6
4.5 Výpočet nejistot . . . . . 7

**5 Závěr** **7**

**6 Použitá literatura** **7**

**7 Přílohy** **8**

# 1 Úkol měření

1. Na základě měření vnějšího fotoelektrického jevu ověřte velikost Planckovy konstanty $h$.
2. Určete výstupní práci materiálu fotokatody použité fotonky. Porovnejte tuto hodnotu s výstupními pracemi jiných materiálů a odhadněte, z jakého materiálu je tato fotokatoda vyrobena.
3. Určete nejistotu měření pro všechny veličiny určené v bodech 1 a 2.
4. Vypracujte graf závislosti maximální kinetické energie elektronů na frekvenci záření $W_k = f(\nu)$.
5. Změřte závislost fotoelektrického proudu na velikosti brzdného potenciálu pro dvěvlnové délky.
6. Do jednoho grafu vyneste pro obě vlnové délky změřené závislosti fotoelektrického proudu na velikosti brzdného potenciálu.
7. Porovnejte hodnotu změřené Planckovy konstanty s tabulkovou hodnotou a rozdíl zhodnoťte.
8. Měření a zpracování dat v bodech 1-7 proveďte zvlášť pro obě instalované měřící aparatury, závislosti $W_k = f(\nu)$ vyneste do jednoho (společného) grafu. Body 5-6 provádějte pouze pro soupravu se spektrálním fotometrem Spekol.

# 2 Seznam použitých přístrojů

- Soustava se spektrálním fotometrem Spekol
  - Nejmenší dílek stupnice pro měření proudu: 1µA
  - Nejmenší dílek stupnice pro nastavení vlnové délky světla: 1nm
- Multimetr MY-64
  - rozsah 2V, přesnost ±0.5% z údaje ±1 digit
- Multimetr MY-65
  - rozsah 2V, přesnost ±0.1% z údaje ±1 digit
  - rozsah 200mV, přesnost ±0.05% z údaje ±3 digit
- Souprava svýbojkou a monochromatickými filtry

# 3 Teoretický úvod

## 3.1 Stanovení Planckovy konstanty

Fotony při dopadu na kovy předávají svoji energii elektronům v kovu. Tento jev je popsán Einsteinovou rovnicí pro fotoefekt

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A = W_k + A \tag{1}$$

Kde je energie fotonu dána součinem Planckovy konstanty $h$ a frekvence $\nu$. Tato energie se poté dělí na kinetickou energii elektronu $W_k = \frac{1}{2}mv^2$, kde $m$ je hmotnost elektronu a $v$ jeho rychlost, a výstupní práci $A$, což je energii potřebná k překonání potenciálové bariéry kovu. Pro tuto frekvenci platí

$$\nu = \frac{c}{\lambda} \tag{2}$$

kde $c = 2.99792458 \cdot 10^8 \mathrm{m\,s^{-1}}$ je rychlost světla a $\lambda$ vlnová délka světla.

Pokud v kovu vytvoříme elektrické pole, které emitované elektrony zabrzdí, tedy proud v něm bude nulový, pak platí, že kinetická energie elektronů $W_k$ je rovna potenciální energii, která je brzdila, tedy

$$W_k = \frac{1}{2}mv^2 = eU_p \tag{3}$$

kde$U_p$ je napětí, při němž došlo k vykompenzovaní a $e = 1.602 \cdot 10^{-19}\mathrm{C}$ je velikost náboje elektronu.

### 3.1.1 Použití metody nejmenších čtverců

Upravíme-li vztah (1) dostaneme

$$W_k = h\nu - A \tag{4}$$

Tento vztah aproximujeme přímkou ve tvaru

$$W_k = a_1\nu + a_0 \tag{5}$$

Nyní dostáváme odhady

$$A = -a_0 \tag{6}$$

$$h = 1.602 \cdot 10^{-19} a_1 \tag{7}$$

# 4 Naměřené hodnoty a jejich zpracování

## 4.1 Tabulky naměřených hodnot

### 4.1.1 Závislost veliksoti brzdného napětí na vlnové délce

| $\lambda$[nm] | $U_p$[V] |
|---|---|
| 375 | 1.215 |
| 400 | 1.057 |
| 425 | 0.981 |
| 450 | 0.854 |
| 475 | 0.757 |

Tabulka 1: Přístroj Spekol

| $\lambda$[nm] | $U_p$[V] |
|---|---|
| 408 | 1.039 |
| 436 | 0.866 |
| 546 | 0.449 |
| 578 | 0.328 |

Tabulka 2: Souprava s filtry

### 4.1.2 Závislost fotoelektrického proudu na velikosti brzdného napětí

| | $\lambda = 400$nm | $\lambda = 425$nm | $\lambda = 450$nm |
|---|---|---|---|
| $I$[A] | $U_p$[V] | $U_p$[V] | $U_p$[V] |
| 10 | 0.120 | 0.110 | 0.096 |
| 20 | 0.219 | 0.202 | 0.178 |
| 30 | 0.307 | 0.278 | 0.246 |
| 40 | 0.377 | 0.347 | 0.308 |
| 50 | 0.456 | 0.409 | 0.363 |
| 60 | 0.518 | 0.465 | 0.411 |
| 70 | 0.576 | 0.516 | 0.455 |
| 80 | 0.630 | 0.560 | 0.496 |
| 90 | 0.671 | 0.601 | 0.527 |
| 100 | 0.720 | 0.638 | 0.563 |

## 4.2 Stanovení Planckovy konstanty

Výpočet frekvence dle vztahu (2) a výpočet kinetické energie dle vztahu (3)

| $\nu$[PHz] | $W_k$[eV] |
|---|---|
| 0.7994 | 1.215 |
| 0.7495 | 1.057 |
| 0.7054 | 0.981 |
| 0.6662 | 0.854 |
| 0.6311 | 0.757 |

Tabulka 3: Přístroj Spekol

| $\nu$[PHz] | $W_k$[eV] |
|---|---|
| 0.7348 | 1.039 |
| 0.6876 | 0.866 |
| 0.5491 | 0.449 |
| 0.5187 | 0.328 |

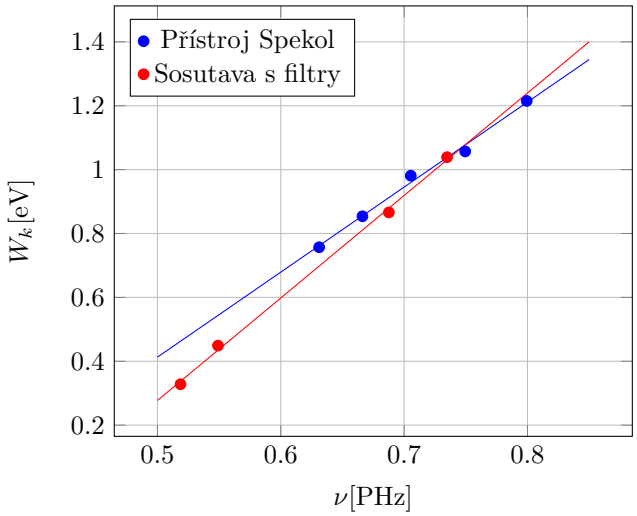
Tabulka 4: Souprava s filtry

Z metody nejmenších čtverců dle vztahu (5) dostáváme koeficienty $a_0 = -0.9184$ a $a_1 = 2.6625$ pro přístroj Spekol a koeficienty $a_0 = -1.3270$ a $a_1 = 3.2086$ pro soustavu s filtry.

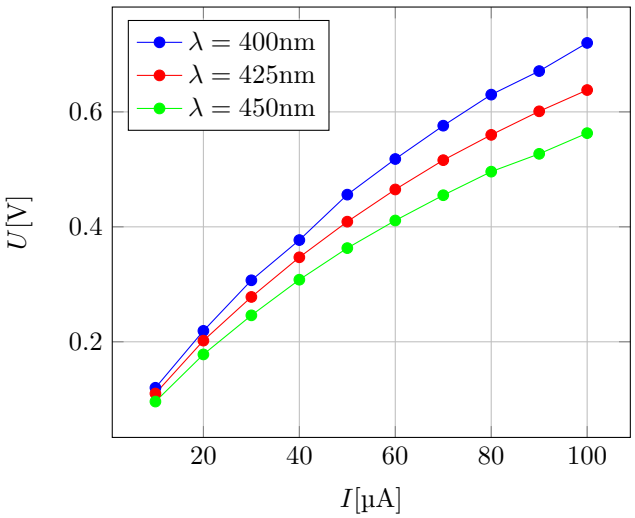
Ze vztahu (6) pak dostáváme výstupní práci $A = 0.9184\text{eV}$ pro přístroj Spekol a $A = 1.3270\text{eV}$ pro soustavu s filtry.

Dále podle vztahu (7) stanovíme Planckovu konstantu $h = 4.265325 \cdot 10^{-34}\,\text{J}\,\text{s}$ pro Spekol a $h = 5.1401772\,\text{J}\,\text{s}$ pro filtry.

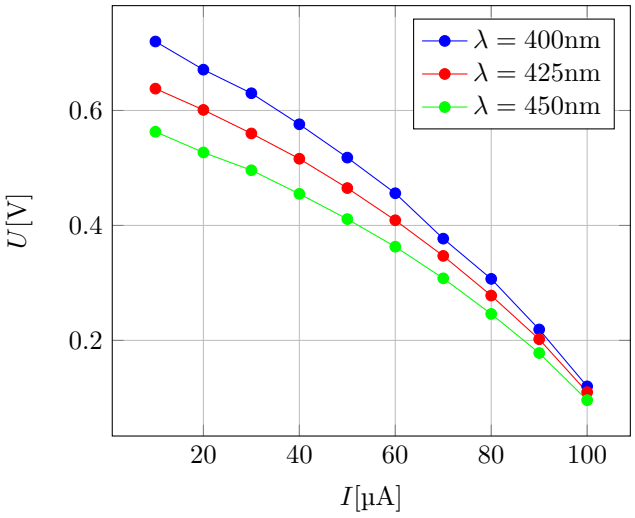
## 4.3 Graf závislosti maximální kinetické energie na kmitočtu dopadajícího světla



## 4.4 Graf závislosti fotoelektrického proudu na velikosti brzdného potenciálu




Obrázek 1: Graf podle naměřených hodnot




Obrázek 2: Graf s opačným pořadím naměřených hodnot $U_p$

### 4.5 Výpočet nejistot

Nejistoty dostáváme z výpočtu metodou nejmenších čtverců. Pro Spekol je to tedy

- $u(A) = 0.093\text{eV}$
- $u(h) = 2.08 \cdot 10^{-35}\,\text{J}\,\text{s}$

a pro soustavu s filtry

- $u(A) = 0.056\text{eV}$
- $u(h) = 1.4 \cdot 10^{-35}\,\text{J}\,\text{s}$

## 5 Závěr

Planckova je dle tabulek $h = 6.62607015 \cdot 10^{-34}\,\text{J}\,\text{s}$. Nám na přístroji spekol vychází $h = (4.265 \pm 0.208) \cdot 10^{-34}\,\text{J}\,\text{s}$ což je odlišné o 55.35% od tabulkové hodnoty a pro soustavu s filtry vychází Planckova konstanta $h = (5.14 \pm 0.14) \cdot 10^{-34}\,\text{J}\,\text{s}$, což se od tabulkové hodnoty odchyluje o 28.91%. Tyto odchylky si lze vysvětlit nepřesností měření a náplní fotonky.

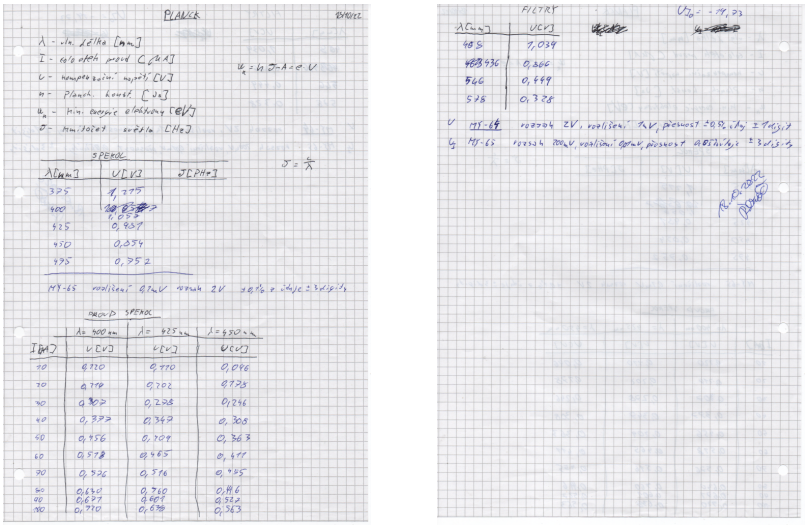
Výstupní práce nám vychází $A = 0.918 \pm 0.093\text{eV}$ pro přístroj Spekol a $A = 1.327 \pm 0.056\text{eV}$ pro soustavu s filtry. Pro obě tyto hodnoty je dle tabulek nejblíže Cesium $A = 1.93\text{eV}$.

Při měření závisloti fotoelektrického proudu na velikosti brzdného potenciálu jsem napsal v opačném pořadí hodnoty brzdného potenciálu. Po korekci této chyby vychází graf lépe, nikoliv však zcela dle očekávání... Toto lze také nejspíše dát za následek nepřesnému měření...

## 6 Použitá literatura

[1] Studium fotoefektu a stanovení Planckovy konstanty [online] dostupné z: `https://planck.fel.cvut.cz/praktikum/downloads/navody/planck.pdf`

# 7 Přílohy



PLANCK

$\lambda$ - vln. délka [nm]
I - celk. otevř. proud [μA]
U - nastavené napětí [V]
h - Planck. konst. [Js]
$U_0$ - min. energie elektronu [eV]
$\nu$ - min. frekvence [Hz]

$U_0 = h \cdot \nu - A = e \cdot U$

$\nu = \frac{c}{\lambda}$

SPEKTR

| λ[nm] | U[V] | ν[THz] |
|---|---|---|
| 375 | 1,775 | |
| 400 | 1,650 | |
| 425 | 0,957 | |
| 450 | 0,854 | |
| 475 | 0,752 | |

MY-65 rozlišení 0,1mV rozsah 2V ±0,1% z měřené ± 3 digit.

SPEKTR

| | λ = 500 nm | λ = 525 nm | λ = 550 nm |
|---|---|---|---|
| I[μA] | U[V] | U[V] | U[V] |
| 10 | 0,770 | 0,770 | 0,096 |
| 20 | 0,778 | 0,702 | 0,778 |
| 30 | 0,707 | 0,728 | 0,246 |
| 40 | 0,777 | 0,747 | 0,305 |
| 50 | 0,756 | 0,704 | 0,363 |
| 60 | 0,578 | 0,665 | 0,411 |
| 70 | 0,526 | 0,516 | 0,455 |
| 80 | 0,620 | 0,760 | 0,416 |
| 90 | 0,677 | 0,495 | 0,522 |
| 100 | 0,770 | 0,679 | 0,563 |

FILTRY

$U_{0} = 1,72$

| λ[nm] | U[V] |
|---|---|
| 485 | 1,039 |
| 436 | 0,866 |
| 546 | 0,669 |
| 578 | 0,728 |

V MY-64 rozsah 2V, rozlišení 1mV, přesnost ±0,5% z čtení ± 1 digit

MY-65 rozsah 200mV, rozlišení 0,01mV, přesnost ±0,1% z čtení ± 3 digit

Rozsah 200mV

Obrázek 3: Originální zápis naměřených hodnot